一、填空题(每空 1 分，共 15 分)

1. 重载后的运算符保持其原有的__（1）__、__（2）__和结合性不变。
2. 在定义成员函数时，函数体之前加上关键字__（3）__防止函数改变数据成员的值。
3. 若要把函数：void fun(A &a)说明为类A的友元函数，则应在类A的定义中加入函数声明语句__（4）__。
4. 设有类A，要将后缀形式的自增运算符“++”重载为其成员函数，重载函数声明为：__（5）__。
5. 抽象类中至少要有一个__（6）__函数。
6. 静态成员函数、友元函数、构造函数和析构函数中，不属于成员函数的是__（7）__。
7. 假定一个类A有两个int型的数据成员a和b，且类A有如下两个构造函数：

   A(int aa, int bb, int cc) {a = ++aa; b = aa*bb +cc;}

   A(int aa = 4, int bb = 2) { a = aa++; b = aa*bb;}

   则创建对象A x1(4, 5, 6), x2(3);后，x1.a的值为__（8）__；x2.b的值为__（9）__。
8. 在删除一个动态对象时，将自动调用该动态对象所属类的__（10）__函数。
9. 在C++中，三种继承方式的说明符分别为__（11）__、public、__（12）__，如果不加说明，则默认的继承方式为__（13）__。
10. 如果只想保留公共基类的一个复制，必须使用关键字__（14）__把这个公共基类声明为虚基类。
11. 在函数前面用关键字__（15）__修饰时，则表示该函数表为内联函数。

二、程序阅读题(每小题 5 分，共 15 分)

1. 阅读下列程序写出运行结果

```
#include<iostream>
using namespace std;
class BaseClass
{
public:
    BaseClass()
    {
        cout << "基类构造函数" << endl;
    }
    virtual void OutPut1()
    {
        cout << "基类输出函数 1" << endl;
    }
    void OutPut2()
    {
        cout << "基类输出函数 2" << endl;
    }
};    //（右侧后续）
```

```
class DerivedClass: public BaseClass
{public:
    DerivedClass()
    { cout << "派生类构造函数" << endl; }
    virtual void OutPut1()
    { cout << "派生类输出函数 1" << endl; }
    void OutPut2()
    { cout << "派生基类输出函数 2" << endl; }
};
int main()
{   BaseClass BaseObj, *pt;
    DerivedClass DerivedObj;
    pt = &BaseObj;
    pt->OutPut1();
    pt->OutPut2();
    pt = &DerivedObj;
    pt->OutPut1();
    pt->OutPut2();
}
```

2. 阅读下列程序写出运行结果

```
#include <iostream>
using namespace std;
class Base
{   int Y;
public:
   Base(int y=0)
   {   Y=y;
      cout << "Base(" << y << ")\n";
   }
   ~Base()   {   cout << "~Base()\n";   }
   void print()   {   cout << Y << endl;   }
};
class Derived:public Base
```

3. 阅读下列程序写出运行结果

```
#include <iostream>
using namespace std;
class Count
{
private:
   static int counter;
   int id;
public:
   Count() { counter++; id = counter;}
   void display()
   {
      cout << "counter=" << counter;
```

```
{   int Z;
public:
   Derived(int y, int z)
   {   Z=z;
       cout << "Derived(" << y << "," << z << ")\n";
   }
   ~Derived()   {   cout << "~Derived()\n";   }
   void print()
   {   Base::print();
       cout << Z << endl;
   }
};
int main()
{   Base b(10);
    Derived d(10,20);
    b.print();     d.print();
}
```

```
       cout << ", ID=" << id << endl;
   }
   ~Count()
   {
       cout << "对象" << id << "的析构函数\n";
   }
};
int Count::counter=0;
int main()
{
   Count a1;
   a1.display();
   Count a2, a3;
   a2.display();
   a3.display();
}
```

三、程序补全题：下列程序缺少若干语句，在空白处填上合适的代码（每小题 6 分，共 24 分）

1. 下面的程序中，Point 表示三维空间中点的坐标，定义一个友元函数求三个点的坐标和，并要求结果为 3, 6, 9。

```
#include<iostream>
using namespace std;
class Point
{   int X, Y, Z;
public:
    _____（1）_____
    {   X = xx;   Y = yy;   Z = zz;   }
    Point(Point &p)
    {   X = p.X;   Y = p.Y;   Z = p.Z;   }
    _____（2）_____
    void display()
    { cout << X << "," << Y << "," << Z << endl; }
};
Point myfun(Point p1, Point p2, Point p3)
{
    Point tmp(p1.X+p2.X+p3.X,
              p1.Y+p2.Y+p3.Y, p1.Z+p2.Z+p3.Z);
    _____（3）_____
}
int main()
{   Point pp0, pp1(1, 2, 3), pp2(1);
    Point newp; newp = myfun(pp0, pp1, pp2);
    newp.display();
}
```

2. 下面的程序中，Com 是表示复数的类，要求重载加法和输出运算符。

```
#include<iostream>
using namespace std;
class Com
{   double Re, Im;
public:
    Com( double r = 0, double i = 0)
    { Re = r; Im = i; }
    Com operator+(Com);
    _____（4）_____
    { scout << obj.Re << "+" << obj.Im << "j\n";
        return scout;
    }
}
_____（5）_____
{
    Com tmp(_____（6）_____);
    return tmp;
}
int main()
{
    Com X(1, 2), Y(2,3), Z(3, 4);
    Com Result = X + Y + Z;
    cout << X << Y << Z << Result;
}
```

3. 定义一个 Array 类表示可扩展的整型数组，数组大小定义时初始化，且可以在运行时改变。

```
#include <iostream>
using namespace std;
class Array
{   int *p; int size;
public:
    Array(int num)
    {   size = (num > 2) ? num : 2;
        p = new int[size];   }
    ~Array( ) { delete [ ] p; }
    int & operator[](int idx)
    {   if (_____（7）_____) return p[idx];
        else {  _____（8）_____
```

4. 下面的程序中，person 表示人，student 表示学生，每个学生有一个指导老师。主函数中定义对象 s1，该学生姓名“Zhang San”、成绩为 98，其老师姓名为“Li Si”

```
#include <iostream>
using namespace std;
class person
{   string name;
public:
    person(string n) { name = n; }
    void display()
    { cout << "name:" << name << endl; }
};
class student: public person
```

```
            return p[idx];   }
    }
    void extend(int offset)
    {   int * pi = new int [size + offset];
        for (int n = 0; n < size; n++)
            pi[n] = p[n];
        delete [ ] p; p = pi;  _____（9）_____
     }
};
int main()
{   int num = 0;
    Array a_array(10);
    for (; num <=10; num++)
        a_array[num] = num;
    for (num=0; num<=10; num++)
        cout << a_array[num] << endl;
}
```

```
{   person teacher;
    int score;
public:
    student(string n, string n_teacher, int s)
    :person(n), ____（10）____{ ____（11）____ }
    void show()
    {       cout << "The student: " << endl;
display();
        cout << "score:" << score << endl;   }
    void show_teacher()
    {   cout << endl << "The teacher: " << endl;
        teacher.display();   }
};
int main()
{   student s1(_____（12）_____);
    s1.show();
    s1.show_teacher();
}
```

四、简答题（每小题 5 分，共 15 分）

1. 什么是this指针，其作用是什么？
2. 什么是多态性？说明静态多态性和动态多态性的区别。
3. 简述new运算符和delete运算符的作用及其关系。

五、程序改错题，找到错误行（每小题 2 处错），分析原因并改正(每小题 5 分，共 15 分)

1、

```
#include <iostream>
using namespace std;
(1) class Test
(2) {
(3)     int x, y = 0;
(4) public:
(5)     Test() {x = 0, y = 0;}
(6)     Test(int i=1, int j=1)
(7)     { x = i; y = j; }
(8)     int getx(){ return x; }
(9) };
(10) int main()
(11) {   Test a, b(10, 20);
(12)     cout << a.getx() << endl;
(13)     cout << b.getx() << endl;
(14)     return 0;
(15) }
```

2、类 A 的定义如下，请说明(1)-(3)行初始化哪 2 行有错？并分析错误原因或说明改正方法。

```
class A
{
    int data_A;
public:
    A(int a) { data_A = a; }
};
(1)   A *ps1 = new A(20);
(2)   A *ps2 = new const A(15);
(3)   A *ps3 = new A[100];
```

3、

```
#include <iostream>
using namespace std;
(1) class myBaseClass
(2) {
(3)       static int BaseCount;
(4) public:
(5)       myBaseClass(int i){ BaseCount = i;}
(6)       static void AddCount()
(7)       { this->BaseCount++; }
(8) };
(10) {
(11)      int DeriverCount;
(12) public:
(13)      myDerivedClass(int i, int j)
(14)     { myBaseClass(i); DeriverCount = j; }
(15) };
(16) int myBaseClass::BaseCount = 0;
(17) int main()
(18) {
(19)      myBaseClass a(1);
(20)      myDerivedClass b(1,2);
```

(9) class myDerivedClass:myBaseClass	(21) }

六、 综合题(第 1 题 11 分，第二题 5 分，共 16 分)

1、定义抽象基类 Shape，由它派生出三个派生类：圆（Circle，数据成员 radius 表示圆的半径）、正方形（Square，数据成员 side 表示边长）、三角形（Triangle，数据成员 len1, len2, len3 分别表示三角形的三个边长），定义虚函数分别计算圆、正方形和三角形的面积。main 函数中，定义如下对象：Circle circle(2.5); Square square(4.5); Triangle triangle(2.3, 3.4, 4.5)，再定义一个基类指针数组，分别用数组的每一个元素指向一个派生类的对象，计算三个对象的面积及它们的和，并输出结果。

（提示：三角形的面积计算公式：S = 1/4sqrt[(a+b+c)(a+b-c)(a+c-b)(b+c-a)], a, b, c 分别为三个边长）

2、已知如下的类继承层次，解答后面的 2 个问题：

```
class B1
{ public:
    B1(){ cout << "Base1" << endl; }
    ~B1(){cout << "~Base1" << endl; }
};
class B2 : public B1
{ public:
    B2(){ cout << "Base2" << endl; }
    ~B2(){ cout << "~Base2" << endl; }
};
class D1: virtual public B2
{ public:
    D1(){ cout << "Derived1" << endl; }
    ~D1(){cout << "~Derived1" << endl; }
};

class D2 : virtual public Base2
{ public:
    D2(){ cout << "Derived2" << endl; }
    D2(){ cout << "~Derived2" << endl;}
};
class MI : public D1, public D2
{ public:
    MI(){ cout << "MI" << endl; }
    ~MI(){ cout << "~MI" << endl; }
};
class Final : public MI, public B1
{ public:
    Final(){ cout << "Final " << endl; }
    ~Final(){ cout << "~Final " << endl;}
};
```

1. 一个 Final 类对象含有多少个 B1 子对象？含有多少个 B2 子对象？

2. 下面的程序段①－⑥行中哪 3 行赋值会引起编译时刻错误？解释错误原因。

```
B1 *pb1, b1;
B2 *pb2, b2;
D1 *pd1;
D2 *pd2;
MI *pmi, mi;
① pb2 = &b1;
② pd2= new Final;
③ pmi = pb1;
④ pd2 = pmi;
⑤ pd1 = &mi;
⑥ pd1 = &b2;
```